

Las compuertas son una forma de identificar y representar evoluciones específicas del sistema.

9. Hamiltoniano total

El Hamiltoniano es uno solo, pero tiene varias contribuciones.

$$H(t) = H_0 + H_{\text{control}} + H_{\text{ruido}}$$

10. Idea clave final

La mecánica cuántica no describe resultados, describe evolución.

La Ecuación de Schrödinger determina la evolución del sistema en el tiempo a partir de su Hamiltoniano.

○ — ○ — ○
Día fuera de eje Día 121

Día cargado de otras diligencias.

○ — ○ — ○
Día 122

Implementación de Anki

He implementado Anki al estudio de este proyecto.

Sentía que faltaba algo que me pusiera a practicar los temas y no olvidarlos.

Hoy hice la implementación de varias cartas tanto de Schrödinger como de operadores y los postulados.

Además, hoy revise el avance que llevamos en el campamento e integre algunas ideas de lo que he aprendido.

○ — ○ — ○
Día fuera de eje Día 123

Estaba cansado.

Comence de nuevo a hacer ejercicio y me hizo polvo.

○ — ○ — ○

Medición Cuántica

Un sistema cuántico evoluciona de forma continua en el tiempo según la ecuación de Schrödinger.

Cuando se mide, tomando en cuenta el formalismo estándar (Copenhague), el sistema ya no sigue esa evolución continua.

Ocorre una proyección hacia uno de los posibles resultados del observable medido.

Físicamente, no es solo "mirar", sino hacer interactuar el sistema con un aparato, como un spin.

Esa interacción genera entrelazamiento, luego simplificación, y finalmente decoherencia, donde se pierde la capacidad de observar superposición.

La decoherencia explica porque no vemos las superposiciones, pero no porque se obtiene un solo resultado.

La teoría introduce el postulado 3 como una regla adicional.

Resumen

El sistema pasa de una evolución continua a un resultado definido mediante un proceso físico complejo que la teoría lo simplifica como "Colapso".

Día 125

Coherencia y decoherencia

Un cambio de fase controlado, como pasar de $+$ a $-$ o introducir i , mantiene la coherencia.

En cambio, la decoherencia corresponde a una fase desconocida o variable entre repeticiones del sistema.

Como resultado, el sistema deja de comportarse como una superposición coherente y pasa a comportarse como una mezcla clásica de probabilidades, donde ya no hay información de fase.

Resumen

Fase Definida



Coherencia



Interferencia

Fase aleatoria



Decoherencia



Sin interferencia



Comportamiento
Clásico.